BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

CHEMISTRY

Past Paper 2021 • Paper Code: 5483

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry - Paper: I - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5483

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Polar covalent compounds are soluble in:

(A) Benzene
(B) Ether
(C) Water
(D) Petrol

پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈز کس میں حل ہوتی ہیں؟

Q2. If solute in grams is dissolved in 100cm³ of the solution, it is called:

(A) %m/m
(B) %m/v
(C) %v/m
(D) %v/v

اگر سلوٹ گرامز میں 100cm³ محلول میں حل کیا جائے تو کہلاتا ہے۔

Q3. The most common example of corrosion is:

(A) Chemical Decay
(B) Rusting of Iron
(C) Rusting of Aluminium
(D) Rusting of Tin

کروژن کی سب سے عام مثال ہے۔

Q4. The oxidation number of oxygen in OF_2 is

(A) -1
(B) +1
(C) -2
(D) +2

Q5. Which one of the metal is brittle?

(A) Sodium
(B) Aluminium
(C) Selenium
(D) Magnesium

ان میں سے کون سی دھات بریٹل ہے؟

Q6. The mass of one molecule of water is:

(A) 18 amu
(B) 18 g
(C) 18 mg
(D) 18 kg

پانی کے ایک مالیکیول کا ماس ہے۔

Q7. The number of subshells in N Shell is:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

N شیل میں سب شیلز کی تعداد ہے۔

Q8. Along the period, which one of the following decreases?

(A) Atomic radius
(B) Ionization Energy
(C) Electron affinity
(D) Electronegativity

ایک پیریڈ میں ان میں سے کون سی کمی ہوتی ہے؟

Q9. Electronegativity of oxygen is:

(A) 2.6
(B) 3.0
(C) 3.4
(D) 4.0

آکسیجن کی الیکٹرونیگیٹیویٹی ہے۔

Q10. A bond formed between two non-metals is expected to be:

(A) Covalent
(B) Ionic
(C) Coordinate Covalent
(D) Metallic

دو نان میٹلز کے درمیان بننے والا بانڈ کہلاتا ہے۔

Q11. The example of triple covalent bond is:

(A) CH_4 (B) C_2H_2

(C) C_2H_4 (D) O_2

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ کی مثال ہے۔

Q12. Vapour pressure of water at 100°C is:

(A) 55.3 mmHg (B) 149.4 mmHg

(C) 355.1 mmHg (D) 760.0 mmHg

100°C پر پانی کا ویپر پریشر ہوتا ہے۔

Chemistry - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define compound and give an example.

کمپاؤنڈ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

ii. How does homoatomic molecule differ from heteroatomic molecule?

ہوموایٹامک مالیکیول ہیٹروایٹامک مالیکیول سے کیسے مختلف ہے؟

iii. Calculate the molecular mass of nitric acid (HNO_3).

نائٹرک ایسڈ (HNO_3) کا مالیکیولر ماس معلوم کیجیے۔

iv. Write down observations of Rutherford's experiment.

رودر فورڈ کے تجربے کے مشاہدات تحریر کیجیے۔

v. Write down electronic configuration of Cl^- ion.

Cl^- آئن کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیے۔

vi. What is the trend of electron affinity in groups and periods?

گروپس اور پیریڈز میں الیکٹران افینیٹی کا رجحان کیا ہے؟

vii. Define Ionization energy and write its unit.

آئنائزیشن انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

viii. How many groups and periods are there in modern periodic table?

ماڈرن پیریڈک ٹیبل میں کتنے گروپس اور پیریڈز ہیں؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define metallic bond.

میٹالک بانڈ کی تعریف کیجیے۔

ii. What is octet rule and duplet rule?

آکٹیٹ رول اور ڈیوپلیٹ رول کیا ہے؟

iii. What is single covalent bond? Give an example.

سنگل کوویلنٹ بانڈ کیا ہے؟ مثال دیجیے۔

iv. Why is evaporation a cooling process?

ایوپوریشن ٹھنڈک پیدا کرنے والا عمل کیوں ہے؟

v. Define vapour pressure.

ویپر پریشر کی تعریف کیجیے۔

vi. Write down any two factors that affect solubility.

سولیوبیلٹی پر اثر انداز ہونے والے کوئی دو عوامل لکھیے۔

vii. Define supersaturated solution.

سپر سیچوریٹڈ سلوشن کی تعریف کیجیے۔

viii. How is molar solution prepared?

مولر سلوشن کیسے تیار کیا جاتا ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What is redox reaction?

ریڈاکس ری ایکشن کیا ہے؟

ii. What is oxidizing agent?

آکسیڈائزنگ ایجنٹ کیا ہے؟

iii. Why the weak electrolyte is a poor conductor?

ایک کمزور الیکٹرولائٹ ناقص کنڈکٹر کیوں ہوتا ہے؟

iv. Define corrosion.

کروژن کی تعریف کیجیے۔

v. Write any two physical properties of non-metals.

نان میٹلز کی کوئی دو فزیکل خصوصیات لکھیے۔

vi. Chlorine reacts with cold dilute NaOH solution. Write its balanced chemical equation.

کلورین ٹھنڈے ڈائلیوٹ NaOH سلوشن سے ری ایکٹ کرتی ہے۔ اس کی متوازن کیمیکل مساوات لکھیے۔

vii. Write balanced chemical equation showing chemical reaction of Chlorine with Methane in sunlight.

سورج کی روشنی میں کلورین کا میتھین کے ساتھ کیمیائی ری ایکشن کی متوازن کیمیکل مساوات لکھیے۔

viii. Write names of any four Halogens.

کوئی سے چار ہیلوجنز کے نام لکھیے۔

> Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (6+4=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Describe the postulates of Bohr's Atomic Model. (b) Write any four properties of compound.

(الف) بوہر کے ایٹامک ماڈل کے پوسچولیٹس بیان کیجیے۔ (ب) کمپاؤنڈ کی کوئی چار خصوصیات لکھیے۔

Q6.. (a) What is ionic bond? Explain its formation with the example of NaCl. (b) State and mathematically explain Boyle's law.

(الف) آئنک بانڈ کیا ہے؟ NaCl کی مثال سے اس کی تشکیل کی وضاحت کیجیے۔ (ب) بوائل کے قانون کو بیان کیجیے اور ریاضیاتی وضاحت کیجیے۔

Q7.. (a) Describe oxidation and reduction in terms of loss and gain of electron. (b) If we add $5cm^3$ of acetone in water to prepare $90cm^3$ of aqueous solution. Calculate the concentration % v/v of this solution.

(الف) الیکٹران کے حصول اور اخراج کے حوالے سے آکسیڈیشن اور ریڈکشن بیان کیجیے۔ (ب) اگر $5cm^3$ ایسیٹون پانی میں ملا کر $90cm^3$ ایکوئس سلوشن تیار کیا جائے تو اس سلوشن کی کنسنٹریشن v/v% معلوم کیجیے۔

GROUP – II

Chemistry - Paper: I - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5484

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. The oxidation number of chlorine in $KClO_3$ is?

(A) -5
(B) +5
(C) +6
(D) -6

$KClO_3$ میں کلورین کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q2. Which one of the given is a strong electrolyte?

(A) Sugar solution
(B) Benzene
(C) Solution of $Ca(OH)_2$
(D) Solution of NaOH

ان میں سے کون سا طاقتور الیکٹرولائٹ ہے؟

Q3. Most reactive metal is:

(A) Ag
(B) Pb
(C) Na
(D) Au

بہت زیادہ ری ایکٹیو میٹل ہے۔

Q4. The atomic number of an element is expressed by symbol:

(A) A
(B) C
(C) X
(D) Z

کسی ایلیمنٹ کے ایٹامک نمبر کو ___ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

Q5. Which Shell consists of four sub-shells?

(A) K-Shell
(B) L-Shell
(C) M-Shell
(D) N-Shell

کون سا شیل چار سب شیلز پر مشتمل ہوتا ہے؟

Q6. Electronegativity of Fluorine is:

(A) 3
(B) 4
(C) 2.2
(D) 3.5

فلورین کی الیکٹرونیگیٹیویٹی ہے۔

Q7. The number of elements in 6th period is:

(A) 18
(B) 32
(C) 8
(D) 2

چھٹے پیریڈ میں ایلیمنٹس کی تعداد ہے۔

Q8. Density of ice at 0°C is:

(A) 1.01 g cm^{-3}
(B) 0.917 g cm^{-3}
(C) 0.917 g dm^{-3}
(D) 1.00 g m^{-3}

0°C پر برف کی ڈینسٹی ہے۔

Q9. The bond formed between two atoms due to transfer of electron is called:

(A) Ionic
(B) covalent
(C) metallic
(D) coordinate

دو ایٹمز کے درمیان الیکٹران کے تبادلے سے بننے والا بانڈ کہلاتا ہے۔

Q10. Absolute temperature scale was introduced by:

(A) Kelvin
(B) Henry
(C) Boyle
(D) William

ایبسولوٹ ٹمپریچر سکیل کس نے متعارف کرائی تھی۔

Q11. Concentrated solution of sodium chloride is called:

(A) Fluoride
(B) Brass
(C) Brine
(D) Plasma

سوڈیم کلورائیڈ کا مرتکز محلول کہلاتا ہے۔

Q12. Minimum components of a solution are:

(A) 5
(B) 2
(C) 3
(D) 4

سلوشن کے کم از کم اجزاء ہوتے ہیں۔

Chemistry - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define atomic mass unit. Write its value in grams.

ایٹامک ماس یونٹ کی تعریف کیجیے اور اس کی قیمت گرامز میں لکھیے۔

ii. What are physical properties? Give an example.

فزیکل خصوصیات سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔

iii. Write chemical formulae of silicon dioxide and calcium carbonate.

سلیکون ڈائی آکسائیڈ اور کیلشیم کاربونیٹ کے کیمیکل فارمولے لکھیے۔

iv. Write down the electronic configuration of Na.

Na کی الیکٹرانک کنفیگریشن تحریر کیجیے۔

v. When does an electron emit and absorb energy in an atom?

کسی ایٹم میں الیکٹران انرجی کب خارج اور کب جذب کرتا ہے؟

vi. Define atomic radius.

ایٹامک ریڈیس کی تعریف کیجیے۔

vii. How would you define periodic law?

آپ پیریڈک لا کی تعریف کیسے کریں گے؟

viii. What is meant by electron affinity?

الیکٹران افینیٹی سے کیا مراد ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define ionic bond.

آئنک بانڈ کی تعریف کیجیے۔

ii. What are 'donor' and 'acceptor' in coordinate covalent bond?

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ میں 'ڈونر' اور 'ایکسیپٹر' کیا ہیں؟

iii. What is non-polar covalent bond? Give an example.

نان پولر کوویلنٹ بانڈ کیا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

iv. Define evaporation. Write amount of energy absorbed when one mole of water in liquid state is converted into vapours.

ایوپوریشن کی تعریف کیجیے۔ جب ایک مول پانی مائع حالت سے ویپرز میں تبدیل ہوتا ہے تو کتنی انرجی جذب ہوتی ہے؟

v. What is dynamic equilibrium?

ڈائنامک ایکوی لیبریم کیا ہے؟

vi. Define solution and give one example.

سلوشن کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

vii. What is dilute solution?

ڈائلیوٹ سلوشن کیا ہے؟

viii. Write names of any two types of units used to express concentration of solutions.

سلوشنز کی کنسنٹریشن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے یونٹس کی کوئی دو اقسام کے نام لکھیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Non-metals act as oxidizing agent, why?

نان میٹلز آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کیوں؟

ii. What is meant by electrolytes? Give example.

الیکٹرولائٹس سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔

iii. Write the redox reaction taking place during the electroplating of silver.

سلور کی الیکٹروپلیٹنگ کے دوران ہونے والی ریڈاکس ری ایکشن لکھیے۔

iv. Define galvanizing. Write its advantages.

گیلونائزنگ کی تعریف کیجیے۔ اس کے فوائد لکھیے۔

v. Write two chemical properties of metals.

میٹلز کی دو کیمیکل خصوصیات لکھیے۔

vi. Why non-metals are electronegative?

نان میٹلز الیکٹرونیگیٹو کیوں ہوتی ہیں؟

vii. How chlorine react with methane in the presence of bright sunlight?

تیز سورج کی روشنی میں کلورین میتھین سے کیسے ری ایکٹ کرتی ہے؟

viii. What is meant by malleable and ductile?

میلی ایبل اور ڈکٹائل سے کیا مراد ہے؟

> Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (6+4=9)

> (حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Compare Rutherford's and Bohr's atomic theories. (b) Describe any four important properties of a compound.

(الف) ردر فورڈ اور بوہر کی ایٹامک تھیوریز کا موازنہ کیجیے۔ (ب) کمپاؤنڈ کی کوئی چار اہم خصوصیات بیان کیجیے۔

Q6.. (a) Define covalent bond. Explain its types with examples. (b) State Charle's Law and explain its mathematical expression.

(الف) کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام مثالوں سے واضح کیجیے۔ (ب) چارلس کے قانون کو بیان کیجیے اور اس کی ریاضیاتی وضاحت کیجیے۔

Q7.. (a) What is electroplating? And explain electroplating of chromium. (b) Explain percentage composition of solutions by four different ways.

(الف) الیکٹروپلیٹنگ کیا ہے؟ اور کرومیم کی الیکٹروپلیٹنگ کی وضاحت کیجیے۔ (ب) سلوشنز کی پرسنٹیج کمپوزیشن کو چار مختلف طریقوں سے وضاحت کیجیے۔